# TUGAS 5
# ENCAPSULATION (CONCEPT)




**Disusun Oleh:**

Ilham Firmansyah (20240801102)

**Dosen Pengampu:**

Qori Halimatul Hidayah, S.Pd., M.Kom.

**Mata Kuliah:**

Pemrograman Berorientasi Objek (CR002)

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**2025**

# SISTEM MANAJEMEN DATA MAHASISWA

Source code:

5 PBO > 5 Kode > DataMahasiswa.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > DataMahasiswa > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

// ================================================
// Pertemuan 2: Tipe Data, Variabel, Method, Ekspresi
// Pertemuan 3: Control Statement (if-else, switch)
// Pertemuan 4: Function dan Parameter
// Pertemuan 5-6: Enkapsulasi (Class, Private, Getter, Setter, Constructor)
// ================================================

// Class Mahasiswa
class Mahasiswa {
    // Atribut (private)
    private String nama;
    private String nim;
    private String prodi;
    private String fakultas;
    private int semester;
    private String kampus;

    // Constructor kosong (tidak menerima parameter)
    public Mahasiswa() {
        // Tidak melakukan apa-apa
        // Objek bisa dibuat dulu, datanya diisi nanti lewat setter
    }

    // Setter (untuk mengubah / mengisi data)
    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    public void setNim(String nim) {
        this.nim = nim;
    }

    public void setProdi(String prodi) {
        this.prodi = prodi;
```

```
37      }
38
39      public void setFakultas(String fakultas) {
40          this.fakultas = fakultas;
41      }
42
43      public void setSemester(int semester) {
44          this.semester = semester;
45      }
46
47      public void setKampus(String kampus) {
48          this.kampus = kampus;
49      }
50
51      // Getter (untuk mengambil data)
52      public String getNama() { return nama; }
53      public String getNim() { return nim; }
54      public String getProdi() { return prodi; }
55      public String getFakultas() { return fakultas; }
56      public int getSemester() { return semester; }
57      public String getKampus() { return kampus; }
58  }
59
60  // Program Utama
61  public class DataMahasiswa {
62
63      // Fungsi input teks
64      static String inputString(String pesan) {
65          Scanner input = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'input' is never closed
66          System.out.print(pesan);
67          return input.nextLine();
68      }
69
```

```java
    // Fungsi input semester + validasi
    static int inputSemester() {
        Scanner input = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'input' is never closed
        System.out.print(s:"Semester: ");
        int semester = input.nextInt();

        if (semester <= 0) {
            System.out.println(x:"Semester tidak boleh negatif atau nol!");
            return -1;
        } else if (semester > 14) {
            System.out.println(x:"Semester tidak boleh lebih dari 14!");
            return -1;
        }
        return semester;
    }

    // Fungsi memilih kampus
    static String pilihKampus() {
        Scanner input = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'input' is never closed
        System.out.println(x:"\n----- Pilih Kampus -----");
        System.out.println(x:"1. Jakarta");
        System.out.println(x:"2. Bekasi");
        System.out.println(x:"3. Tangerang");
        System.out.println(x:"------------------------");
        System.out.print(s:"Masukkan kode kampus (1-3): ");
        int kodeKampus = input.nextInt();

        String kampus;
        switch (kodeKampus) {    Convert to switch expression
            case 1: kampus = "Jakarta"; break;
            case 2: kampus = "Bekasi"; break;
            case 3: kampus = "Tangerang"; break;
            default: kampus = "Kode kampus tidak valid!"; break;
```

```java
        }
        return kampus;
    }

    // Fungsi menampilkan data mahasiswa
    static void tampilkanData(Mahasiswa mhs) {
        System.out.println(x:"\n========================================");
        System.out.println(x:"===== Sistem Manajemen Data Mahasiswa =====");
        System.out.println(x:"========================================");
        System.out.println("Nama: " + mhs.getNama());
        System.out.println("NIM: " + mhs.getNim());
        System.out.println("Prodi: " + mhs.getProdi());
        System.out.println("Fakultas: " + mhs.getFakultas());
        System.out.println("Semester: " + mhs.getSemester());
        System.out.println("Kampus: " + mhs.getKampus());
        System.out.println(x:"========================================\n");
    }

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // Buat objek mahasiswa (pakai constructor kosong)
        Mahasiswa mhs = new Mahasiswa();

        // Input data dan isi dengan setter
        mhs.setNama(inputString(pesan:"Masukkan Nama: "));
        mhs.setNim(inputString(pesan:"Masukkan NIM: "));
        mhs.setProdi(inputString(pesan:"Masukkan Prodi: "));
        mhs.setFakultas(inputString(pesan:"Masukkan Fakultas: "));

        int semester = inputSemester();
        if (semester == -1) {
            System.out.println(x:"Input semester tidak valid. Program dihentikan.");
            return;
        }
        mhs.setSemester(semester);

        String kampus = pilihKampus();
        if (kampus.equals(anObject:"Kode kampus tidak valid!")) {
            System.out.println(x:"Input kampus tidak valid. Program dihentikan.");
            return;
        }
        mhs.setKampus(kampus);

        // Tampilkan hasil
        tampilkanData(mhs);
    }
}
```

Output:

```
Masukkan Nama: Ilham Firmansyah
Masukkan NIM: 20240801102
Masukkan Prodi: Teknik Informatika
Masukkan Fakultas: Ilmu Komputer
Semester: 3

----- Pilih Kampus -----
1. Jakarta
2. Bekasi
3. Tangerang
-----------------------
Masukkan kode kampus (1-3): 3

========================================
===== Sistem Manajemen Data Mahasiswa =====
========================================
Nama: Ilham Firmansyah
NIM: 20240801102
Prodi: Teknik Informatika
Fakultas: Ilmu Komputer
Semester: 3
Kampus: Tangerang
========================================

PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO\5 PBO\5 Kode>
```